

2026.03.14 【地域学講座】和算と定数について – 算額から読み解く –

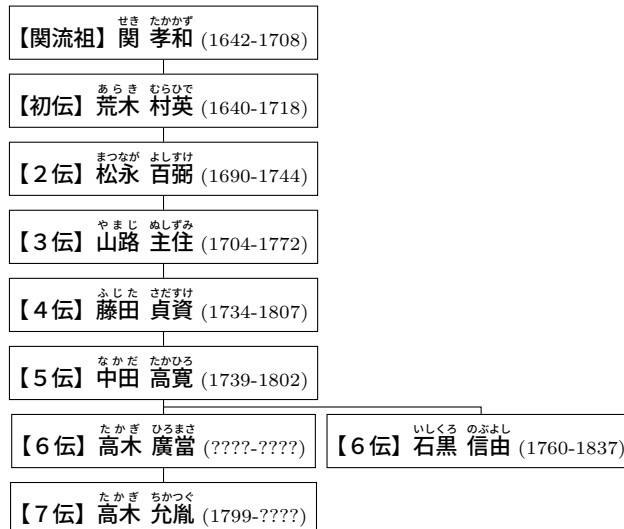
1 和算とは…??

1.1 和算について

- 和算…江戸時代(鎖国中)に著しく発達した日本独自の算術(数学・計算法)のことを指す。
- 算術書(教科書)が庶民層にまで普及した。和算家はその一方で高度な内容を扱う専門書の執筆にも従事した。
- 円周率を3.14とした方がより正確だと知られていたが、それでも円周率は3.16を用いていた。何故慣習的に3.16を用いたのだろうか??
 - 実測値で円周率を決めたため、桶などを制作する際に、内径から外周を速算するのに実用的だったため。円満の根源 $\sqrt{10} = 3.1622\dots$ に近いため。算術書(教科書)に3.16と書かれていたため。

1.2 越中富山の和算

- 中田高寛は、江戸で関流和算を修得し、安永8年[1779]に富山に戻って私塾を開いた。和算の開拓に励み、越中富山に於ける関流和算の開祖となった。
- 中田高寛の門人の石黒信由は加賀・越中・能登の三国を対象とする測量を行い、天保6年[1835]に「加越能三州郡分略絵図」を作成した。現在の地図と比較して大差がないと評されるほど高精度であった。その曾孫石黒信基も和算家・測量家であり、安政2年[1855]に上野国の和算家斎藤義義に書状で入門を申し入れ、書簡を通じて指導を受けた。
- 関流直系の和算を基盤にし、売薬商人たちの計算能力を向上させ、また測量術などの実学的分野も発展した。



1.3 加賀・金沢の和算

- 三池流…大坂の三池市兵衛は、自らの体系を「三池流」と号し、金沢に移住してその三池流和算を伝授した。三池流は多項式の正項と負項を分けて表記するという特殊な記法を用いる。
- 中根系関流…京都の中根彦循は、関流3伝であり、その流派は「中根系関流」と呼ばれる。加賀藩算用場の和田耕蔵は、京都で中根系関流の和算を学び、金沢でそれを広めた。
- 瀧川流(規矩流)…加賀藩算用場の瀧川有又は、三池流の宮井安泰などからさまざまな流派の和算を学び、独自に「瀧川流」を創始した。
- 安政4年[1857]、関孝和の150回忌の追憶として計2基の記念碑(関先生之墓)が設置された。町人達は長谷山観音院に、武家達は妙布山立像寺に寄進した。

1.4 能登の和算

- 越中富山から富山湾海路を経て移入することが多かった。陸路よりも船路の方が便利だったため。
- 越中富山の高木允胤は、能登方面の弟子を多く育て、関流直系の和算が能登方面に伝播した。七尾の志摩則正・志摩好矩の父子は、その教えを受け和算の奥義を極めるに至った。志摩則正は、ソロバンと算木(算盤)*1を組み合

*1 算木は細長い棒状の木片の計算器具で、算盤というマツトの上で算木を並べて使用する。多項式の係数に段を対応させることにより高次方程式の解を近似計算することができる。「商(近似解)」「実(定数項)」「法(1次係数)」などの段がある。1次方程式の場合、割り算の筆算に相当する。

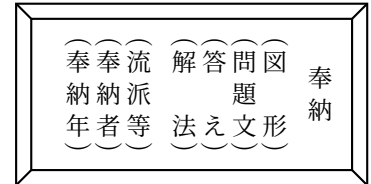
わせた「開方盤」を發明した。

- 商業関係上、京阪地方（京都府・大阪府）からの伝来もあった。江戸に出張した者から伝わることもあった。しかし、金沢から伝わることはほとんどなかった。
- 年に数回、宇出津の宿場での出張塾が行われたと考えられる。この塾は近郷の同志間で繁盛した。

2 算額を読み解く

2.1 算額について

- 絵馬に数学の問題（特に初等幾何）を記す「算額」が流行し、社寺などに奉納された。算額奉納が始まったのは寛文の頃 [1661-1672] からと言われており、ほぼ全国に広まった。鴨居など多くの人々の目に触れやすい場所に掲出されるという性質上、風雨に晒される機会が多く、損傷を受けやすい。
- 石川県には16面の算額が現存しており、能登半島には7面ある*2。算額は何のために奉納されるのだろうか？
 - 問題を解決できた喜びを神仏に感謝するため。学業成就のため。研究発表の場として、問題や解法を広く伝えるため。難問や未解決問題を提示し、解答を募集するため。



2.2 久麻加夫都阿良加志比古神社の算額（現存）

文政六年歲次癸未槐八月
 七尾 志摩吉左衛門則正
 関流 越之中州富山高木久蔵允胤門人

算額二問 謹識
 今有一大圓。其内。充以等三角二個横相交錯者。又
 有等小圓三個。其一個。充交間。其二個。充交外。而三
 圓豎累列。只云。大圓徑一十
 寸。問小圓徑 三角面 各幾何。
 答曰 小圓徑三寸零二厘一毛
 六三二九有奇
 三角面七寸四分四厘五毛
 九一七〃五有奇

術曰。列三個。開平方。見商。名天。為實。列天。加四個。為
 法。實如法而一。得數。乘大圓徑。得小圓徑。
 又術曰。列大圓徑三段。減小圓徑五段。餘折半之。得
 三角面。合前問。
 （2題目略）

- 七尾市指定文化財 (1972.03.23 歴第17号)
- 文政6年 [1823] に七尾の志摩則正が奉納した。
- 現在は「中島お祭り資料館・伝承館」で保管・展示中。
- 縦66cm, 横171cm(縁有)
- 縦57cm, 横160cm(縁無)
- 額縁付きで、額面は2枚の杉板が合わさってできている。

(本文意識) 今1つの大きな円がある。その内側に等しい正三角形が2つ横向きでそれぞれ交じり合っていて満ちている。ま

*2 石川県に現存する算額を分類すると、右の表のようになる。更に、記録のみに残っているものも含めれば、石川県には少なくとも84面の算額が存在したとする調査がある。その奉納年代は寛政4年 [1792] から昭和43年 [1968] に及ぶ。

	石川県	
		うち能登半島
幾何のみ	11面	6面
測量や天文を含む	5面	1面
計	16面	7面

た、等しい小さな円が3つある。その1つは交わる間に満ちている。その2つは交わる外に満ちている。そして、3つの円は縦に重ね並んでいる。但し、大きな円の直径は10寸である。小さな円の直径と正三角形の1辺がどのくらいの長さかを問う。

【答】小さな円の直径は3寸02厘1毛6329で、小数の桁は絶えることがない。正三角形の1辺は7寸4分4厘5毛91775で、小数の桁は絶えることがない。

【術】(算木を)3個並べ、その平方根を小数表示に展開する。商に着目して、その名を「天」とし、実とする。「天」を並べ、4個加え、法とする。実を法のようにして1とする(割り算する)と、1つの数値★を得る。大きな円の直径を乗じて、小さな円の直径を得る。また、大きな円の直径の3倍を並べ、小さな円の直径の5倍を減らす。余りはこれを半分にする。正三角形の辺を得る。前問に合致している。

$$\text{天} = \sqrt{3} = 1.732$$

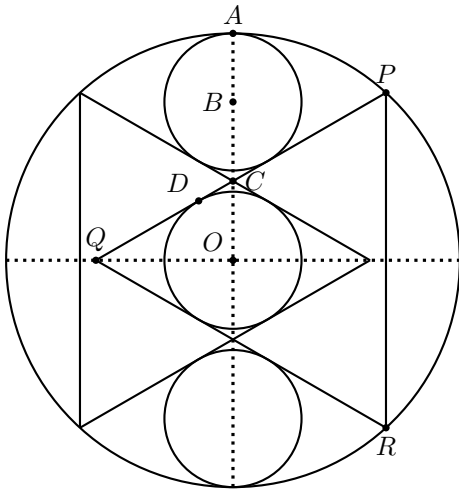
$$\star = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+4} = \frac{1.732}{5.732} = 0.30216329$$

$$\text{小圓徑} = \text{大圓徑} \cdot \star = 0.30216329 \cdot 10 = 3.0216329$$

$$\begin{aligned} \text{三角面} &= \frac{\text{大圓徑} \cdot 3 - \text{小圓徑} \cdot 5}{2} \\ &= \frac{10 \cdot 3 - (3.0216329) \cdot 5}{2} = 7.44591775 \end{aligned}$$

計算してみよう1

志摩則正の算額の方法で、(前述の式を参考に) 小さな円の直径と正三角形の1辺を計算して確かめよ。次に、現代数学の方法で小さな円の直径と正三角形の1辺を計算し、額面の答えの数値と見比べよ。正三角形の1辺の求め方と答えが額面中と異なることに注意せよ。



- $\sqrt{3} = 1.7320508 \dots$
- 小さい円の直径を r とし、 $s = CO$, $t = PD$, $u = DQ$ と置く。
- $\triangle COD$ で三平方の定理 $\left(\frac{r}{2}\right)^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2 = s^2$ 。
- s について解くと、 $s = \frac{1}{\sqrt{3}}r$ 。
- $2(AB + BC + CO) = 10$ だから、 $2\left(\frac{r}{2} + s + s\right) = 10$ 。
- s を消去すると、 $\left(\frac{\sqrt{3}+4}{\sqrt{3}}\right)r = 10$ 。
- $r = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+4}10 = \frac{40\sqrt{3}-30}{13} = 3.02169476 \dots$
- $\triangle PDO$ で三平方の定理 $\left(\frac{r}{2}\right)^2 + t^2 = 5^2$ 。
- $\triangle QDO$ で三平方の定理 $\left(\frac{r}{2}\right)^2 + u^2 = r^2$ 。
- それぞれを解くと、 $t = \frac{30\sqrt{3}+10}{13}$, $u = \frac{-15\sqrt{3}+60}{13}$ 。
- $PQ = t + u = \frac{15\sqrt{3}+70}{13} = 7.38313554 \dots$

計算してみよう2

額面の「列三個。開平方。」について、開方盤や算木の仕組みで「天」の小数点以下第3位まで計算せよ。

多項式	$-3 + x^2$		$-2 + 2x + x^2$	$-200 + 20x + x^2$		$-11 + 34x + x^2$	$-1100 + 340x + x^2$
(処理)	—		$x + 1$	$\frac{1}{10}x, \times 100$		$x + 7$	$\frac{1}{10}x, \times 100$
商 q	$\square$		$\boxed{1}$	$1.\square$		$1.\boxed{7}$	$1.7\square$
実 a_0	-3	-2	-2	-200	-11	-11	-1100
方 a_1	0	1	2	20	27	34	340
上廉 a_2	1	1	1	1	1	1	1

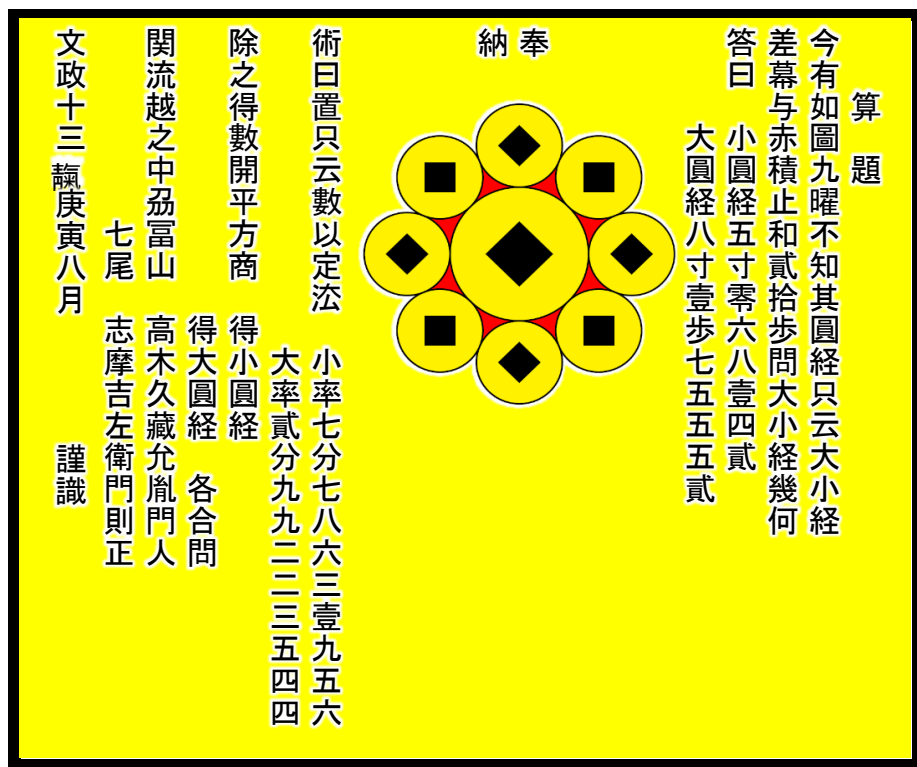
多項式		$-71 + 346x + x^2$	$-7100 + 3460x + x^2$		$-176 + 3464x + x^2$
(処理)		$x + 3$	$\frac{1}{10}x, \times 100$		$x + 2$
商 q		$1.7\boxed{3}$	$1.73\square$		$1.73\boxed{2}$
実 a_0	-71	-71	-7100	-176	-176
方 a_1	343	346	3460	3462	3464
上廉 a_2	1	1	1	1	1

計算してみよう 3

額面の「天」の数値を逆算し、志摩則正が使用した定数 $\sqrt{3}$ の値を推定せよ。

- 額面の数値から、 $3.0216329 = \text{小円径} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+4} \cdot 10$ となる。これを整理して $\sqrt{3}$ について解くと、 $\sqrt{3} = \frac{4 \cdot 3.0216329}{10 - 3.0216329} = 1.73199996 \dots \approx 1.732$ 。逆に、 $\sqrt{3} = 1.732$ として計算すると額面に一致する。

2.3 美麻奈比古神社の算額 (現存)



- 穴水町指定有形文化財。
- 文政 13 年 [1830] に七尾の志摩則正が奉納した。
- 現在は「美麻奈比古神社」で保管中。非公開資料。
- 縦 69cm, 横 106cm(縁有)
- 縦 53cm, 横 90cm(縁無)
- 額縁付きで、額面は 2 枚のアテ板が合わさってできている。
- 墨 (黒漆文字) が濃くハッキリ見える。
- 銭九曜紋は砥粉を膠着材で溶いて下地を付け、黒漆を塗り、その上に金箔を貼って作られている。
- 銭の穴は黒漆で、銭に囲まれた部分は赤漆。
- 天明 3 年 [1783] に石黒信由が奉納した算額の類題だと思われる。

(本文意訳) 今、図のような九曜紋がある。その直径は分からない。但し、大きな円の直径と小さな円の直径の差の 2 乗と赤い部分 (銭に囲まれた部分) の面積の和は 20 歩である。大きな円と小さな円の直径がどのくらいの長さかを問う。

【答】小さな円の直径は 5.068142 寸で、大きな円の直径は 8.175552 寸である。

【術】(算木を) 置く。但し、数値は決まった方法によって、小率 0.778631956 で、大率 0.299223544 である。これらで (20 歩を) 割って数値 ♣_小, ♣_大 を得る。その商の平方根を小数表示に展開する。小さな円の直径と大きな円の直径を得る。間に合致している。

$$(\text{大円径} - \text{小円径})^2 + \text{小率} = 20$$

$$\text{小率} = 0.778631956, \text{大率} = 0.299223544$$

$$\clubsuit_{\text{小}} = \frac{20}{\text{小率}} = 25.68607651648965 \dots$$

$$\clubsuit_{\text{大}} = \frac{20}{\text{大率}} = 66.83966018395932 \dots$$

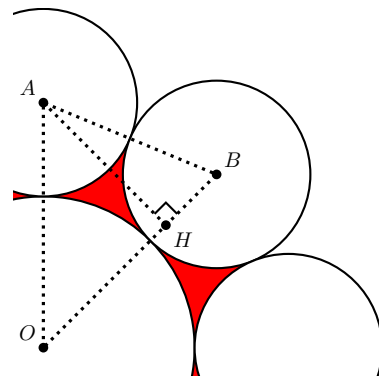
$$\text{小円径} = \sqrt{\clubsuit_{\text{小}}} = 5.0681433 \dots$$

$$\text{大円径} = \sqrt{\clubsuit_{\text{大}}} = 8.1755525 \dots$$

計算してみよう 4

志摩則正の算額の方法で、(前述の式を参考に) 小さな円の直径と大きな円の直径を計算して確かめよ。次に、現代数学の方法で小さな円の直径と大きな円の直径を計算し、額面の答えの数値と見比べよ。また、小率と大率を求めよ。

- $\sqrt{2} = 1.41421356 \dots, \sqrt{5} = 2.2360 \dots, \text{円周率 } \pi = 3.1415 \dots$
- $\sigma = 2 \sin 22.5^\circ = \sqrt{2 - \sqrt{2}} = 0.76536686 \dots$
- 小さい円の直径を r , 大きい円の直径を R , 赤い部分の面積を S , $h = AH$ と置く。



- 直角二等辺三角形 OAH で, 三平方の定理 $h^2 + h^2 = \left(\frac{R+r}{2}\right)^2$. h について解くと, $h = \frac{R+r}{2\sqrt{2}}$.
 - 面積 $\triangle OAB = \frac{1}{2} \cdot \frac{R+r}{2} h = \frac{(R+r)^2}{8\sqrt{2}}$.
 - $\triangle OAB$ に囲まれた赤い部分の面積 $\frac{S}{8}$ は, $\triangle OAB$ から 3 つの扇形の面積を引いたものに等しいので $\frac{S}{8} = \frac{(R+r)^2}{8\sqrt{2}} - \pi \left(\frac{R}{2}\right) \frac{1}{8} - 2\pi \left(\frac{r}{2}\right) \frac{3}{16}$. S について解くと, $S = \frac{\sqrt{2}(R+r)^2}{2} - \frac{\pi}{4}R^2 - \frac{3\pi}{4}r^2$.
 - 赤積の条件 $(R-r)^2 + S = 20$ に上式を代入すると, $\spadesuit_1 \left[(R-r)^2 + \frac{\sqrt{2}(R+r)^2}{2} - \frac{\pi}{4}R^2 - \frac{3\pi}{4}r^2 = 20 \right]$.
 - $\triangle HAB$ で, 三平方の定理 $h^2 + (R+r-h)^2 = r^2$. R, r について解くと, $\spadesuit_2 \left[R = \frac{2-\sigma}{\sigma}r \right]$, $\spadesuit_3 \left[r = \frac{\sigma}{2-\sigma}R \right]$.
 - $\spadesuit_2$ を $\spadesuit_1$ に代入して, $\spadesuit_4 \left[\frac{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}{\sigma^2} r^2 = 20 \right]$. r について解くと,

$$r = \frac{2\sqrt{5}\sigma}{\sqrt{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}} = \frac{3.4228\dots}{0.6864\dots} = 4.9862\dots$$
 - $\spadesuit_3$ を $\spadesuit_1$ に代入して, $\spadesuit_5 \left[\frac{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}{(2-\sigma)^2} R^2 = 20 \right]$. R について解くと,

$$R = \frac{2\sqrt{5}(2-\sigma)}{\sqrt{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}} = \frac{5.5214\dots}{0.6864\dots} = 8.0434\dots$$
 - 小圓経と大圓経の式を変形すると, 小率 $\cdot r^2 = 20$, 大率 $\cdot R^2 = 20$. これらと $\spadesuit_4, \spadesuit_5$ を比較して,

$$\begin{cases} \text{小率} = \frac{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}{\sigma^2} = 0.80441236\dots, \\ \text{大率} = \frac{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}{(2-\sigma)^2} = 0.30913074\dots \end{cases}$$
- 額面の値との誤差が生じた原因は, 志摩則正が採用した定数 $\sigma, \sqrt{2}, \pi$ の値によるものでは??

計算してみよう 5

志摩則正が採用した定数 $\sigma, \sqrt{2}, \pi$ の値を推定せよ.

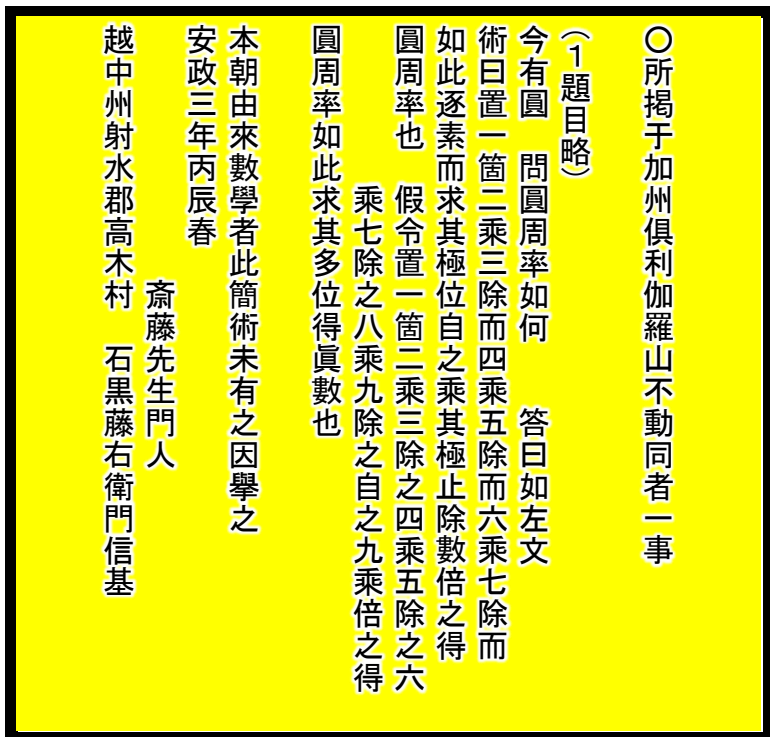
- 額面の値から $\frac{(2-\sigma)^2}{\sigma^2} = \frac{\text{小率}}{\text{大率}} = \frac{0.778631956}{0.299223544} = 2.60217476737058\dots$ と計算でき, σ について解くと,

$$\sigma = \frac{2}{1 + \sqrt{2.60217476737058\dots}} = 0.765366909929\dots$$
 実際の σ の値に小数点以下第 6 位まで一致している.
- 小率の式に σ の値を代入して整理すると, $\pi, \sqrt{2}$ に関する 1 次不定方程式 $\pi = (2.43777697119013\dots)\sqrt{2} - 0.287537434100491\dots$ を得る. このとき, この変数 $\sqrt{2}$ の値を実際の $\sqrt{2}$ の値に近付けると, 変数 π が 3.16 に近付くことが観測できる^{*3}. σ は小数点以下第 6 位まで一致していたので, $\sqrt{2}$ も同程度一致していると思われる.
- 定数 $\sigma = 0.7653669$, $\sqrt{2} = 1.4142136$, $\pi = 3.16$ の値を採用すれば, 小率 = 0.778631913 $\dots$, 大率 = 0.299223515 $\dots$, 小圓経 = 5.06814343 $\dots$, 大圓経 = 8.17555298 $\dots$ となる.

*3	$\sqrt{2}$	1.4	1.414	1.41421	1.414213	1.4142135	1.4142136	1.4142137	1.414214
	π	3.125350325	3.159479203	3.159991136	3.159998449	3.159999668	3.159999912	3.160000156	3.160000887

変数 π と 3.16 の誤差が最も小さくなり, 意味付けができるのは変数 $\sqrt{2} = 1.4142136$ としたときで, これは実際の $\sqrt{2}$ で小数点以下第 8 位を四捨五入したものに等しい.

2.4 倶利伽羅不動寺の算額 (現存せず)



(本文意訳) 今、円がある。円周率はどのくらいかを問う。

【答】左の文のように書ける。

【術】(算木を)1個置く。2を掛けて3で割り、4を掛けて5で割り、6を掛けて7で割り。このようにして次々とその極(極限)まで位を求める。これを自乗(2乗)し、その極と除数を乗じる。これを2倍にして、円周率を得る。例えば、(算木を)1個置く。2を掛けて3で割り、4を掛けて5で割り、6を掛けて7で割り、8を掛けて9で割り。これを自乗(2乗)し、9を掛ける。これを2倍にして、円周率を得る。このようにしてその多くの位を求めると、正確な数を得る。日本由来の数学者(和算家)はこのような簡単な計算法を有しておらず、それ故にこの算額を挙げる。

図 計算してみよう 6

石黒信基の算額の方法で、(前述の式を参考に)極の除数が9までの円周率を計算せよ^{*4}。次に、現代数学の方法で石黒信基の円周率の計算法を証明せよ。

- 数列 $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ を $I_n = \int_0^1 \sqrt{1-x^{2n-1}} dx$ と定めると、 $I_0 = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = 1$. 漸化式 $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$ が得られる。こ

^{*4} 極の除数が11までの円周率を計算すると $\frac{324403200}{108056025} = 3.002175 \dots$ となる。極の除数が101までの円周率を計算すると $3.126078 \dots$ となる。極の除数が1001までの円周率を計算すると $3.140023 \dots$ となる。不等式からも分かるとおり、円周率を下から近似するアルゴリズムが与えられている。

また、額面からは具体的などのような方法で円周率をアプローチしたのか読み取れない。しかしながら、和算家達は円をスライスして得られる

級数 $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{j} \sum_{k=1}^j \sqrt{1 - \frac{k^2}{j^2}^{n-1}}$ の値を計算していたことが知られており、石黒信基もこの考えに至ったのではないと思われる。また、この

級数は現代数学で謂うところの区分求積法に相当し、その値は定積分 $\int_0^1 \sqrt{1-x^{2n-1}} dx$ に等しくなる。

- 安政3年[1856]に富山射水の石黒信基が奉納したとされる。
- 「所掲于加州俱利伽羅山不動同者一事」と題され、加賀国の俱利伽羅山不動寺に掲げたものと同じ一件、と読める。
- 数理神篇(斎藤宜義閣)に記録が残る。
- 令和7年に私調査を行うも、当該算額は発見できず。現在の本堂は、金沢卯辰山の医王寺(現在の観音院)境内にあった「忠魂祠堂」を移設したもの。
- 天保7年[1836]に俱利伽羅不動寺は焼失し、仮本堂が建てられた。その後、仮本堂に当該算額が奉納されたが、2度目の火災がありそこで焼失したものと考えられる。
- 円周率 $\pi = 3.14159265 \dots$ を求める唯一の算額である。
- 石黒信基の円周率の式を変形すると、Wallis積 $\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}$ と同質である。

$$\begin{aligned} \text{極} &= 1 \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)} \\ \text{円周率} &= \text{極} \cdot (2n+1) \cdot 2 \\ &= \left(1 \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)} \right)^2 \cdot (2n+1) \cdot 2 \\ (\text{例}) \text{ 極} &= 1 \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9} = \frac{384}{945} \\ (\text{例}) \text{ 円周率} &= \left(\frac{128}{315} \right)^2 \cdot 9 \cdot 2 = \frac{2654208}{893025} \\ &= 2.9721541 \dots \end{aligned}$$

$$\text{れを解くと, } I_n = \begin{cases} \frac{(n-1)(n-3)\cdots 1}{n(n-2)\cdots 2} \cdot \frac{\pi}{2} & \text{if } n \text{ は偶数} \\ \frac{(n-1)(n-3)\cdots 2}{n(n-2)\cdots 3} & \text{if } n \text{ は奇数} \end{cases} \text{ となる.}$$

- $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ は狭義単調減少なので, $I_{2n+2} < I_{2n+1} < I_{2n}$. 整理して, $\frac{2n+1}{2n+2}\pi < \left(1 \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}\right)^2$.
 $(2n+1) \cdot 2 < \pi$. 挟み撃ちの原理を適用して, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}\right)^2 \cdot (2n+1) \cdot 2 = \pi$.

2.5 和算書 算法草術開八第三

百九十一 今有円如图只云圓径一寸問圓周幾何。
 答曰圓周三寸一四一五九二六五三八九七
 九三二三八四六二六四三三八三有奇。

術曰置四個為原數五歸之為一差乘
 一及四七除九除為二差乘三及六
 十一除十三除為三差乘五及八十五除十七除
 為四差逐如此求之置原數內併減
 各差余乘圓徑得圓周合問。

推數示之。

原數	一差	二差	三差	四差	原數
4	0.8	0.0507936507936507936	0.0063936063936063936	0.0010029186499774735	4
1	0.2	0.0126984126984126984	0.0015491758241758241	0.00019364677741758	1
2	0.4	0.0253968253968253968	0.0030983516483516483	0.00038729355483516	2
3	0.6	0.0380952380952380952	0.0046475274725274725	0.00058094033225274	3
4	0.8	0.0507936507936507936	0.0063936063936063936	0.00077458710971097	4
5	1.0	0.0634920634920634920	0.0081170081170081170	0.00100291864997747	5
6	1.2	0.0761904761904761904	0.0098404098404098404	0.00125364830558542	6
7	1.4	0.0888888888888888888	0.0115638115638115638	0.00150437796119611	7
8	1.6	0.1015873015873015873	0.0132872132872132872	0.00175510751680751	8
9	1.8	0.1142857142857142857	0.0150106150106150106	0.00200583707241758	9

原數內併減諸差 得真數十七位
 三個一四一五九二六五三八九七九三二三有奇

- 七尾市の徳田村役場資料。
- 当文献の成立年代および著者は未詳である。
- 算法 點竄 指南録 (坂部廣胖著, 文化7年[1810])の写本ではないかと考えられる。
- 円周率を上から近似するアルゴリズムである。

(本文意訳) 今、図のように円がある。但し、円の直径は1寸とする。円周はどのくらいかを問う。

【答】円周は3寸141592653589793238462643383で、小数の桁は絶えることがない。

【術】(算木を)4個置き、原数とする。これを5で割り、一差とする。1と4を掛け、7と9で割り二差とする。3と6を掛け、11と13で割り三差とする。5と8を掛け、15と17で割り四差とする。順々とこのようにこれら(n差)を求め、原数を置き、その中から各差を合わせて引く。余りは円径を掛けて円周を得る。問に合致している。数値を推し量りこれを示す。

原数 4
 一差 0.8
 二差 0.0507936507936507936
 三差 0.0063936063936063936
 四差 0.0010029186499774735
 …

原数の中から全差を合わせて引く。正しい数値の(頭から)17桁を得る。3.1415926535897932で、小数の桁は絶えることがない。

$$\begin{aligned} \text{原数} &= 4 \\ \text{一差} &= \text{原数} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4}{5} = 0.8 \\ \text{二差} &= \text{一差} \cdot \frac{1 \cdot 4}{7 \cdot 9} = \frac{16}{315} = 0.050793\cdots \\ \text{三差} &= \text{二差} \cdot \frac{3 \cdot 6}{11 \cdot 13} = \frac{288}{45045} \\ &= 0.006393\cdots \\ \text{四差} &= \text{三差} \cdot \frac{5 \cdot 8}{15 \cdot 17} = \frac{11520}{11486475} \\ &= 0.001002\cdots \\ (n+1) \text{ 差} &= n \text{ 差} \cdot \frac{(2n-1)(2n+2)}{(4n+3)(4n+5)} \\ \text{円周} &= \{ \text{原数} - (\text{一差} + \text{二差} + \cdots) \} \cdot \text{円径} \end{aligned}$$

計算してみよう7

算術草開の方法で、(前述の式を参考に) 四差までの和の円周率を計算せよ。次に、現代数学の方法で算術草開の円周率の方法を証明せよ*5。

- 原数 - (一差 + 二差 + 三差 + 四差) = $4 - (0.8 + 0.050793 + 0.006393 + 0.001002) = 3.141812$
- 数列 $\{J_n\}_{n=0}^{\infty}$ を $J_0 = 4, J_1 = \frac{1}{5}J_0, J_{n+1} = \frac{(2n-1)(2n+2)}{(4n+3)(4n+5)}J_n$ と定めると, $J_n = 2 \int_0^1 \frac{nx^{2n-2}}{4^{n-1}} \sqrt{1-x^2}^3 dx$.
- $\sum_{n=1}^{\infty} J_n = 2 \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} n(x^2/4)^{n-1} \sqrt{1-x^2}^3 dx = 2 \int_0^1 \frac{\sqrt{1-x^2}^3}{(1-\frac{x^2}{4})^2} dx = \int_0^1 \frac{64u^4}{(3-u^2)^2(1+u^2)^2} du$
 $= \int_0^1 \left(-4 \arctan u + \frac{2u}{1+u^2} + \frac{6u}{3-u^2} \right)' du = 4 - \pi$ だから, $J_0 - \sum_{n=1}^{\infty} J_n = \pi$ が得られる.

3 参考文献

- [1] 田中 鉄吉, 加越能に於ける数学, 1936.
- [2] 田中 鉄吉, 郷土数学, 1935.
- [3] 田中 伸明, 上垣 渉, 北陸地方における和算の伝統, 2012.
- [4] 射水市新港博物館, とやまの算額, 2008.
- [5] 吉住 雅佳, 石川県の現存算額総集, 2009.
- [6] 石川県図書館協会, 石川県史 第3編, 1974.
- [7] 石黒 信由, 算学鉤致, 1960.
- [8] 林 鶴一, 和算研究集録 上巻, 1937.
- [9] 林 鶴一, 和算研究集録 下巻, 1937.
- [10] 中村 邦光, 江戸時代の日本における円周率の値の逆行現象, 2016.
- [11] 吉住 雅佳, 久麻加夫都阿良加志比古神社の算額聞書, 1999.
- [12] 算額アーカイブ (久麻加夫都阿良加志比古神社)
https://preview.sangaku-archive.org/works/1823-Ishikawa_Kumakabuto.1621

- [13] 吉住 雅佳, 美麻奈比古神社の算額聞書, 2000.
- [14] 算額アーカイブ (美麻奈比古神社)
https://preview.sangaku-archive.org/works/1830-Ishikawa_Mimanahiko.1626

- [15] 高山 精一, 俱利伽羅峠歴史秘話, 1988.
- [16] 大河 政二, 北陸慕情, 1991.
- [17] 林 鶴一, 圓理綴術ニ就テ (On the rectification, quadrature and cubature in the old Japanese mathematics), 1933.
- [18] John Wallis, Arithmetica Infinitorum, 1656.
- [19] 斎藤 宜義, 数理神篇, 1860 頃.
 東北大学総合知デジタルアーカイブ (数理神篇)
<https://touda.tohoku.ac.jp/collection/database/library/public/10020000009567?page=27>


最後になりますが、本研究および本稿の遂行にあたりご協力を賜りました関係各位に、謹んで御礼申し上げます。また、先人の和算家諸氏の業績にも深く敬意を表し、ここに感謝いたします。

*5 文面からは具体的にどのような方法で円周率をアプローチしたのか読み取れない。和算家達の積分計算に着想を得て、証明を試みる。原数を J_0 とし、 n 差を J_n とする。証明中の関数項級数について、Weierstrass の M 判定法を用いれば、関数項級数は一様収束するので積分と無限和を交換することができる。その後、級数を計算し $u = \sqrt{1-x}$ で置換積分する。

数列 $\{J_n\}_{n=1}^{\infty}$ の積分表示について、ベータ関数 $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$ に対し、等式 $B(p+2, q) = \frac{(p+1)p}{(p+q+1)(p+q)} B(p, q)$ に於いて $p = 2n-1, q = \frac{5}{2}$ とすれば $(n+1)B(2n+1, 5/2) = 4 \frac{(2n-1)(2n+2)}{4(2n+3/2)(2n+2/5)} nB(2n-1, 5/2)$ が得られる。この漸化式を整理して、 $J_n = \frac{2n}{4^{n-1}} B(2n-1, 5/2)$ 。他方、 $\left| J_0 - \sum_{k=1}^n J_k \right| \leq 2 \left(\frac{4}{3} \right)^2 \int_0^1 \left(\frac{x^2}{4} \right)^n \left\{ 1 + n \left(1 - \frac{x^2}{4} \right) \right\} dx = \frac{2(6n^2+19n+12)}{9 \cdot 4^{n-1}(4n^2+8n+3)}$ なので、この級数は指数関数的な速さで収束する。